

DM1 : Optique, analyse dimensionnelle

Exercice 1 : FROTTEMENT VISQUEUX

- On a $\overline{\dim(r)} = L$ et $\overline{[r]} = m$; $\overline{\dim(v)} = LT^{-1}$ et $\overline{[v]} = \text{m s}^{-1}$.
- On peut utiliser le principe fondamental de la dynamique pour établir la dimension de F . On a

$$\dim(F) = \dim(ma) = MLT^{-2}. \quad (1)$$

L'unité de F est le newton ($N = \text{kg m s}^{-2}$).

- L'expression de la force de frottement permet d'écrire l'équation aux dimensions suivante

$$MLT^{-2} = \dim(\eta) \times L \times LT^{-1} \quad \text{soit} \quad \dim(\eta) = ML^{-1}T^{-1} \quad (2)$$

Au niveau des unités on a donc $\overline{\text{Pl}} = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$

- On a l'équation aux dimensions suivante : $1 = (ML^{-3})^\alpha (LT^{-1})^\beta (L)^\gamma (ML^{-1}T^{-1})^\delta$ ce qui amène le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 0 = \alpha + \delta \\ 0 = -3\alpha + \beta + \gamma - \delta \\ 0 = -\beta - \delta \end{cases} \quad (3)$$

- En fixant $\alpha = 1$, on obtient $\beta = 1$, $\gamma = 1$ et $\delta = -1$. Le nombre de Reynolds s'exprime donc comme $\overline{\text{Re}} = \frac{\rho v r}{\eta}$.
- On considère une balle de tennis de diamètre $d = 6,5 \text{ cm}$ lancée à la vitesse $v = 20 \text{ m s}^{-1}$ et on trouve

$$\text{Re} \approx 5 \times 10^4 \quad (4)$$

Exercice 2 : LENTILLE DE FRESNEL

I – Anneau dioptrique

- Les relations (a) et (b) s'obtiennent directement en appliquant les lois de Snell-Descartes aux interfaces d'entrée et de sortie du rayon lumineux.
— On écrit que la somme des angles du triangle AII' vaut π et on obtient $\frac{\pi}{2} - r + \frac{\pi}{2} - r' + A = \pi$ soit $\overline{A = r + r'}$.
— La déviation totale du rayon lumineux est la somme des déviations aux deux interfaces, on a donc

$$D = i - r + i' - r' = i + i' - (r + r') = i + i' - A \quad (1)$$

- Pour que le rayon émergent soit parallèle à l'axe optique, on doit avoir $\overline{D = i}$.
- Avec les questions précédentes, on a $i = D$ et $i' = A$. On part de la relation (b) de la question 1 et on a

$$n \sin(r') = \sin(A) \Leftrightarrow n \sin(A - r) = \sin(A) \Leftrightarrow n (\sin(A) \cos(r) - \cos(A) \sin(r)) = \sin(A) \quad (2)$$

On utilise le fait que $\cos(r) = \sqrt{1 - \sin^2(r)}$ et $n \sin(r) = \sin(i)$ pour obtenir

$$n \left(\sin(A) \sqrt{1 - \frac{\sin^2(i)}{n^2}} - \cos(A) \frac{\sin(i)}{n} \right) = \sin(A) \quad (3)$$

On divise par $\cos(A)$

$$n \left(\tan(A) \sqrt{1 - \frac{\sin^2(i)}{n^2}} - \frac{\sin(i)}{n} \right) = \tan(A) \Leftrightarrow \tan(A) \left(\sqrt{n^2 - \sin^2(i)} - 1 \right) = \sin(i) \quad (4)$$

Et finalement on obtient bien

$$\tan(A) = \frac{\sin(i)}{\sqrt{n^2 - \sin^2(i)} - 1} \quad (5)$$

4. On a directement $\underline{h = \frac{e}{\tan(A)}}.$

5. On fait l'application numérique avec l'expression trouvée à la question 3, et on trouve $\underline{A_1 = 21^\circ}$. Puis avec la réponse à la question 4, on a directement $\underline{h_1 = 26 \text{ cm}}$

6. Pour répondre à cette question, on peut raisonner sur l'expression de $\tan(A)$ trouvée à la question 3. Pour $i \in [0; \pi/2]$ la fonction $\sin(i)$ est croissante donc le numérateur est une fonction croissante de i et le dénominateur est une fonction décroissante de i . Donc $\tan(A)$ augmente avec i et comme $\tan(x)$ est une fonction croissante (entre 0 et $\pi/2$) on en conclut que A augmente avec i .

La réponse à la question 4 montre directement que h diminue lorsque A augmente et donc lorsque i augmente.

Donc lorsque i augmente, $\underline{A \text{ augmente et } h \text{ diminue}}.$

II – Anneau catadioptrique

7. On est à la limite de réflexion totale en H lorsque $n \sin(\alpha_L) = 1$, soit $\underline{\alpha_L = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)}$. Il y a réflexion totale lorsque l'angle d'incidence en est supérieur à α_L donc lorsque $\underline{\alpha > \alpha_L}$. Numériquement, on trouve $\underline{\alpha_L = 36^\circ}$.

8. On prolonge la normale en H pour qu'elle intersecte la droite (AC) en un point H_1 . La somme des angles dans le triangle IHH_1 vaut π , donc on a $\pi/2 - i_2 + \alpha + \hat{C}/2 = \pi$ soit $i_2 = \alpha + \hat{C}/2 - \pi/2$

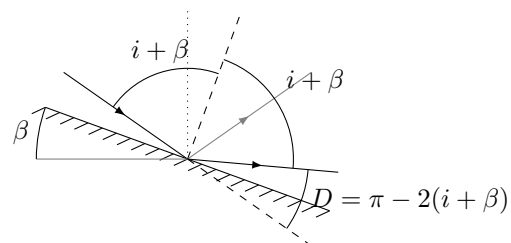
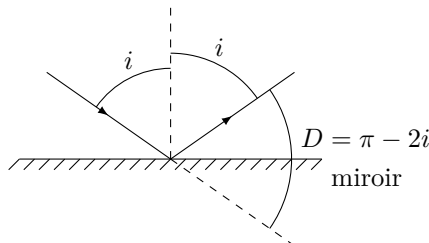
On prolonge la normale en H pour qu'elle intersecte la droite (BC) en un point H_2 . La somme des angles dans le triangle $I'HH_2$ vaut π , donc on a $\pi/2 - i_3 + \alpha + \hat{C}/2 = \pi$ soit $i_3 = \alpha + \hat{C}/2 - \pi/2$.

On a donc montré que $\underline{i_2 = i_3}$.

Les lois de Snell-Descartes appliquées aux deux interfaces donnent $\sin(i_1) = n \sin(i_2)$ et $\sin(i_4) = n \sin(i_3)$. Donc on a directement $\underline{i_1 = i_4}$.

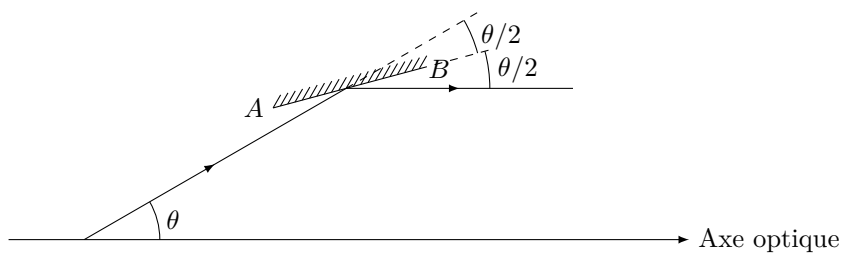
Comme les rayons incident et émergent forment un même angle par rapport à la verticale ($i_1 + \pi/2 - \hat{C}/2$), on en conclut que le prisme se comporte comme un miroir plan de normale verticale (donc parallèle à la base AB du prisme).

9. Lorsqu'un rayon se réfléchit sur un miroir plan avec un angle d'incidence i , il subit une déviation d'angle $D = \pi - 2i$.

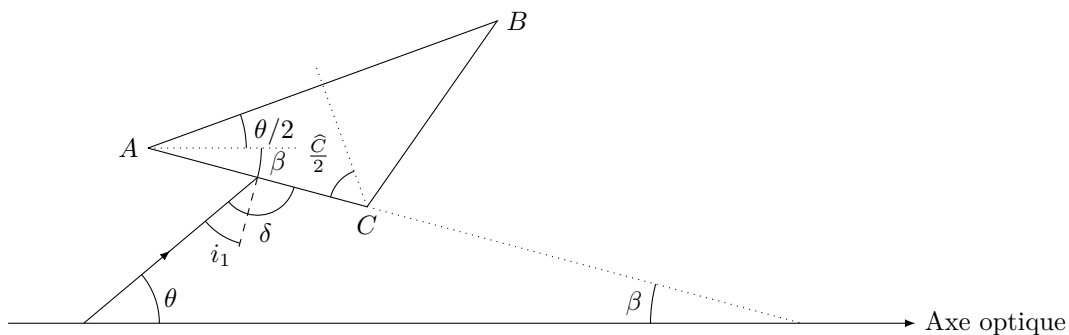


Si on tourne le miroir d'un angle β , l'angle d'incidence devient $\beta + i$ et la déviation est $D = \pi - 2\beta - 2i$. Le rayon a donc été dévié d'un angle $\underline{2\beta}$ par rapport à la situation d'origine.

10. On veut que le rayon incident subisse une déviation d'un angle θ vers l'axe optique. Il faudra donc incliner la base AB du prisme d'un angle $\theta/2 = 20^\circ$ par rapport à la situation où il forme un angle θ avec l'axe optique (rayon non dévié). La base AB devra donc former $\underline{\text{un angle de } \theta - \theta/2 = \theta/2 = 20^\circ}$ avec l'axe optique.



11. Dans ces conditions, l'angle formé par la face AC avec l'horizontale est $\beta = \frac{\pi}{2} - \frac{\hat{C}}{2} - \frac{\theta}{2}$ et l'angle δ entre le rayon incident et la face AC est $\delta = \pi - \theta - \beta = \pi/2 + \frac{\hat{C}}{2} - \frac{\theta}{2}$. Or on a $\delta = \frac{\pi}{2} + i_1$ et donc l'angle d'incidence est $i_1 = \delta - \frac{\pi}{2} = \frac{\hat{C}}{2} - \frac{\theta}{2} = 35^\circ$.



On calcule ensuite $i_2 = \arcsin(\sin(i_1)/n)$, et $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\hat{C}}{2} + i_2 = 54,7^\circ$

On a bien $\alpha > \alpha_L$ et la condition de réflexion totale est vérifiée .